

Esercizi Lez. 3 - Ex 3

Esercizio 1

Trova la probabilità che, nel lancio di due dadi equi, escano due numeri dispari.

Risoluzione

- Spazio di probabilità è *Equiprobabile*.
- Gli eventi sono *Indipendenti* $\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

$$P(D_i) = P(\{\text{"Tiro i-esimo risulta dispari"}\}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(D_1 \cap D_2) = P(D_1) \cdot P(D_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{4} = 0.25}.$$

Esercizio 2

Fra 12 persone, trova la probabilità che almeno due abbiano lo stesso compleanno.

Risoluzione (**Probabilità Combinatoria**)

$|\Omega| = D^R(365, 12) = \text{"Disposizioni totali dei compleanni"}.$

$|A'| = D(365, 12) = \text{"Disposizioni senza compleanni coincidenti"}.$

$$P(A) = \frac{D^R(365, 12) - D(365, 12)}{D^R(365, 12)} = \boxed{1 - \frac{D(365, 12)}{D^R(365, 12)} \approx 0.17}.$$

Risoluzione (**Probabilità Condizionata**)

$$P(A') = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdots \frac{365 - (12 - 1)}{365} = \prod_{k=0}^{12-1} \frac{365 - k}{365}$$

$$P(A) = 1 - P(A') = \boxed{1 - \prod_{k=0}^{12-1} \frac{365 - k}{365} \approx 0.17}.$$

Esercizio 3

Da un mazzo ben mescolato di 52 carte (12 “figure” e 40 carte “numeriche”), trovare la probabilità che ci siano 4 carte numeriche in una mano di 7 carte.

Risoluzione (*Probabilità Combinatoria*)

Spazio campionario:

$$|\Omega| = C(52, 7) = \text{”Numero totale di pescate possibili”}.$$

I casi favorevoli si ottengono scegliendo:

- 4 carte numeriche tra le 40 disponibili;
- 3 figure tra le 12 disponibili.

$$P(N_4) = \frac{\binom{40}{4} \cdot \binom{12}{7-4}}{\binom{52}{7}} = \frac{\frac{40!}{4! \cdot 36!} \cdot \frac{12!}{3! \cdot 9!}}{\frac{52!}{7! \cdot 45!}} \approx \boxed{0.15}.$$

Nota. Questo è un caso di distribuzione ipergeometrica:

$$P(A) = \frac{\binom{r}{k} \binom{b}{n-k}}{\binom{r+b}{n}}$$

dove:

- r = numero di elementi del primo tipo;
 - b = numero di elementi del secondo tipo;
 - n = numero totale di estrazioni;
 - k = numero desiderato di elementi del primo tipo.
-

Esercizio 4

Un programma deve collocare 7 variabili in 80 celle di memoria, mettendo ogni variabile in una cella a caso. Se c'è un conflitto (due variabili nella stessa cella), l'assegnazione deve ripetersi.

Trovare la probabilità che non ci sia alcun conflitto.

Risoluzione (**Probabilità Combinatoria**)

Spazio di probabilità *equiprobabile*; spazio campionario:

$$|\Omega| = D^R(80, 7) = \text{"Numero totale di disposizioni possibili"} .$$

I casi favorevoli (nessun conflitto) sono le assegnazioni iniettive:

$$|A| = D(80, 7) = 80 \cdot 79 \cdot 78 \cdot 77 \cdot 76 \cdot 75 \cdot 74$$

Quindi:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{D(80, 7)}{D^R(80, 7)} = \frac{80 \cdot 79 \cdot 78 \cdot 77 \cdot 76 \cdot 75 \cdot 74}{80^7} \approx \boxed{0.763} .$$

Nota. Forma equivalente tramite complementazione

Se C è l'evento "almeno un conflitto", allora:

$$P(A) = 1 - P(C)$$

ma è più semplice calcolare direttamente $P(A)$ come sopra.
